

◆ Deep Learning এর Types

❏ Artificial Neural Network (ANN) —

📌 কী?

ANN হলো মানুষের **brain-এর neuron system** থেকে অনুপ্রাণিত একটি model, যেখানে **Input → Hidden Layers → Output** এই flow এ data process হয়।

🧠 **Structure:**

- Input Layer
- Hidden Layer(s)
- Output Layer

🔄 **Working Steps:**

1. Input data নেয়
2. Weight দিয়ে multiply করে
3. Bias যোগ হয়
4. Activation function apply হয়
5. Output তৈরি হয়

◆ **Formula:**

$$y=f(wx+b)$$

🎯 **Use:**

- Classification
- Regression
- Pattern recognition

📌 **Example:**

- Student result prediction
- Email spam detection

② Deep Neural Network (DNN)

📌 কী?

ANN-এর **multiple hidden layers** থাকলে তাকে DNN বলে।

🧠 **Feature:**

- Complex pattern শেখে
- High accuracy
- Big data handle করতে পারে

🎯 **Use:**

- Speech recognition
- Face recognition
- Recommendation systems

③ Convolutional Neural Network (CNN) — Image Processing King 🏰

📌 কী?

Image, video, spatial data process করার জন্য সবচেয়ে **powerful model**।

🧠 **Key Layers:**

- Convolution Layer
- ReLU
- Pooling Layer
- Fully Connected Layer

🔄 **Working:**

- Feature extract করে
- Image থেকে edge, shape, texture বের করে

Use:

- Face detection
- Medical imaging
- Self-driving car vision

Example:

- Google Photos face tagging
- Medical X-ray disease detection

④ Recurrent Neural Network (RNN) — Sequential Data Expert

কী?

Time-series / sequence data নিয়ে কাজ করে।

Key Feature:

- Memory থাকে
- Previous output মনে রাখে

Use:

- Speech recognition
- Machine translation
- Stock price prediction

5 Long Short-Term Memory (LSTM) — Advanced RNN

📌 কী?

RNN-এর limitation (vanishing gradient) দূর করার জন্য বানানো।

🧠 Special Gates:

- Forget Gate
- Input Gate
- Output Gate

🎯 Use:

- Chatbots
- Language translation
- Emotion detection

6 Gated Recurrent Unit (GRU)

📌 কী?

LSTM-এর **simpler + faster version**।

🧠 Gates:

- Update Gate
- Reset Gate

🎯 Use:

- Real-time NLP tasks
- Speech processing

7 Autoencoder (AE) — Feature Learning & Dimensionality Reduction

 কী?

Data compress → reconstruct করার neural network।

 **Structure:**

- Encoder → Bottleneck → Decoder

 **Use:**

- Noise removal
- Data compression
- Feature extraction

[8] Variational Autoencoder (VAE) — Data Generator

 কী?

Autoencoder-এর probabilistic advanced version।

 **Use:**

- Image generation
- Face synthesis
- Data augmentation

[9] Generative Adversarial Network (GAN) — Fake Data Generator

 কী?

২টি neural network নিয়ে কাজ করে:

- Generator
- Discriminator

 **Working:**

- Generator fake data বানায়
- Discriminator real vs fake ধরতে চেষ্টা করে

 **Use:**

- Deepfake
- Image enhancement
- Art generation

10 Transformer Network — Modern AI Backbone

 কী?

Attention mechanism ব্যবহার করে sequence modeling করে।

 **Core:**

- Self-Attention
- Multi-Head Attention

 **Use:**

- ChatGPT
- Google Translate
- Large Language Models (LLMs)

11 Graph Neural Network (GNN)

 কী?

Graph structure data নিয়ে কাজ করে।

 Use:

- Social network analysis
- Recommendation engines
- Drug discovery

Deep Reinforcement Learning (DRL) — Learning by Action 🎮

 কী?

Environment এর সাথে interaction করে reward-based শেখে।

 Use:

- Game AI
- Robotics
- Self-driving car

Learning Hierarchy (Easy → Advanced)

Level

Models

Beginner	ANN, DNN
Intermediate	CNN, RNN
Advanced	LSTM, GRU, Autoencoder
Expert	GAN, Transformer, GNN, DRL



Simple Flow Chart

ANN → DNN → CNN / RNN → LSTM / GRU → Autoencoder → GAN → Transformer → DRL



Important Short Notes

- ANN → Foundation model
- CNN → Image & video processing
- RNN → Sequential data
- LSTM → Long memory
- GAN → Data generation
- Transformer → Modern NLP backbone

◆ Decision Boundary & Bias Visualization

PART-1: Decision Boundary

♦ 1. Decision Boundary কী?

Decision Boundary হলো এমন একটি কাল্পনিক রেখা / রেখা-সমষ্টি (line/curve/surface) যা data space-কে বিভিন্ন class এ ভাগ করে।

সহজ ভাষায়:

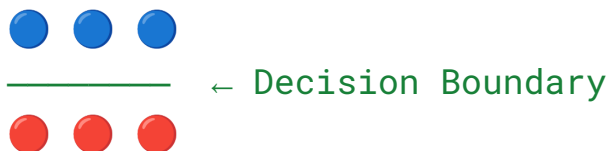
👉 কোন input কোন class-এ যাবে — এই সীমারেখাই Decision Boundary।

♦ 2. Simple Example (2D বুঝতে সুবিধা)

ধরি, আমাদের ২টা class আছে:

-  Red → Class 0
-  Blue → Class 1

Graph এ যদি দেখি:



এই মাঝের রেখাটাই Decision Boundary।

♦ 3. Mathematical View (Perceptron / Logistic Regression)

Linear Model:

$$w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0$$

👉 এই equation-টাই Decision Boundary।

◆ 4. Decision Boundary এর প্রকারভেদ

(a) Linear Decision Boundary

- সরল রেখা (Straight Line)
- Model: Perceptron, Logistic Regression, Linear SVM

📌 Example:

$$x + y - 5 = 0$$

(b) Non-linear Decision Boundary

- বাঁকা রেখা (Curve)
- Model: Neural Network, Kernel SVM, CNN

📌 Example:

$$x^2 + y^2 = 25 \rightarrow \text{Circle boundary}$$

◆ 5. Visualization Meaning

Decision Boundary graph এ দেখালে বোঝা যায়:

- Model কত ভালো শিখেছে
- Overfitting / Underfitting হয়েছে কিনা

♦ 1. Bias কী?

📌 সংজ্ঞা:

Bias হলো একটি constant term যা neuron-এর activation threshold control করে।

সহজভাবে:

👉 Bias হলো neuron-এর starting push বা offset।

♦ 2. Formula:

$$y=wx+b$$

এখানে,

- w = weight
- x = input
- b = bias

♦ 3. Bias না থাকলে কী হয়?

ধরি,

$$y=wx$$

👉 তখন decision boundary সবসময় origin (0,0) দিয়ে যাবে।

অর্থাৎ:

Model flexible না $\rightarrow$ classification খারাপ।

♦ 4. Bias থাকলে কী সুবিধা?

ধরি,

$$y=wx+b$$

👉 তখন **decision boundary** যেকোনো জায়গায় **shift** করতে পারে।

📌 Example:

b	Decision Boundary
$b = 0$	Origin দিয়ে যাবে
$b > 0$	উপরে shift
$b < 0$	নিচে shift

PART-3: Bias Visualization (Graph Concept)

ধরি 2D plane:

Without Bias:

$$y = x$$

Line origin দিয়ে যাবে।

With Bias:

$$y = x + 3$$

Line উপরে shift হবে।

👉 এই shift করার ক্ষমতাই **bias** দেয়।

PART-4: Decision Boundary + Bias Together

◆ Perceptron Equation:

$$w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0$$

এখানে,

- $w \rightarrow$ slope নিয়ন্ত্রণ করে
- $b \rightarrow$ line কোথায় থাকবে সেটি নিয়ন্ত্রণ করে

◆ Visualization Meaning:

Parameter	Graph Effect
Weight (w)	Line ঘোঁরায়ে (rotation)
Bias (b)	Line সরিয়ে (shift)

PART-5: Geometric Interpretation (Advanced)

◆ Vector Form:

$$w^T x + b = 0$$

এখানে,

- w vector $\rightarrow$ boundary এর perpendicular direction
- $b \rightarrow$ origin থেকে দূরত্ব

◆ Distance of boundary from origin:

$$distance = \frac{|b|}{||w||}$$

👉 এই formula থেকে বোঝা যায়:

- বড় bias $\rightarrow$ boundary বেশি দূরে

- বড় weight $\rightarrow$ boundary কাছাকাছি

PART-6: Decision Boundary in Multi-Layer Neural Network

◆ Hidden Layer থাকলে কী হয়?

- একাধিক neuron $\rightarrow$ একাধিক linear boundary
- Combine হয়ে $\rightarrow$ complex non-linear boundary তৈরি হয়

 Example:

Zigzag / Curve / Circle boundary

PART-7: Real-Life Example

1] Email Spam Detection

- Boundary আলাদা করে:
 - Spam
 - Not Spam

Bias ঠিক করে:

 কতটা strict হবে filter।

2] Student Pass/Fail Prediction

- Boundary আলাদা করে:
 - Pass
 - Fail

Bias control করে:

 pass threshold কত হবে।



One-Line Summary

- **Decision Boundary:** Data কে বিভিন্ন class-এ ভাগ করার সীমারেখা।
- **Bias:** Boundary কে shift করার জন্য ব্যবহৃত constant term।



Short Notes

Term	Meaning
Decision Boundary	Class separation line
Linear Boundary	Straight line
Non-linear Boundary	Curve line
Bias	Threshold controller
w	Slope controller